FAQ

OnCommand Insight

NetApp
May 24, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/oncommand-insight/faq/faq-general-insight-questions.html on May 24, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

FAQ . . . 1
Domande generali . . . 1
Licenze OnCommand Insight . . . 3
Configurazione e dispositivi supportati . . . 4
Scalabilità e facilità d'uso . . . 5
Risoluzione dei problemi relativi alle performance . . . 6
Gestione dell'ambiente . . . 8
Integrazione di Insight con altri strumenti . . . 8
IOPS dello storage Data ONTAP . . . 10
Rilevamento delle anomalie . . . 10

FAQ

Domande generali

Questa domanda frequente risponde alle domande generali più comuni su OnCommand Insight.

Quando è stato introdotto OnCommand Insight (OCI)?

OCI è uno dei prodotti per il monitoraggio dell'infrastruttura più maturi del settore, con oltre un decennio di sviluppo attivo. Precedentemente noto come Onaro o SANscreen, il nome SANscreen è stato modificato quando si è Unito alla suite di prodotti del portfolio OnCommand ed è ora indicato come OnCommand Insight, o più comunemente Insight o OCI.

Quanto tempo sarà necessario per l'implementazione di OCI nel mio ambiente?

OCI è semplicemente un download di software. Il software viene installato su due server fisici o virtuali dedicati. Le installazioni tipiche possono essere eseguite in sole 2 ore e i dati di inventario, capacità e performance inizieranno a essere forniti quasi immediatamente. Eventuali criteri aggiuntivi relativi a performance e Best practice, annotazioni dell'utente e setup di consapevolezza dei costi richiederanno ulteriori discussioni sulla pianificazione.

OCI richiede agenti, collettori o sonde?

OCI è al 100% senza agente e non richiede l'uso di agenti, prese o sonde. Il rilevamento di tutte le periferiche viene eseguito in sola lettura, fuori banda e su IP.

In che modo OCI rileva e si connette ai dispositivi?

L'installazione di OCI sfrutta le API e i protocolli nativi spesso già presenti nell'ambiente del data center, senza la necessità di agenti o sonde. SSH, HTTP, SMIS e CLI sono solo alcuni esempi. Laddove esistano già gestori di elementi di dispositivo (ad esempio, l'Unisphere di EMC), OCI comunicherà ai gestori di elementi per acquisire i dati ambientali esistenti. La maggior parte dei rilevamenti delle periferiche richiede solo un indirizzo IP e un nome utente e una password di sola lettura. Questi rilevamenti dei dispositivi possono essere "uno a molti", ad esempio con l'origine dati VMware di OCI. Scoprendo VMware vCenter, OCI scopre a sua volta tutti gli host ESXi e le macchine virtuali associate, tutti con un singolo indirizzo IP e una singola credenziale.

OCI richiede servizi professionali? È disponibile e cosa offrono?

Per ambienti di medie dimensioni, consigliamo Professional Services per implementazione, configurazione e integrazioni, oltre a un'ampia gamma di possibilità personalizzate di reporting e convalida dei dati. Una breve discussione con il team OCI e l'account Engagement Manager può aiutarti a determinare quali servizi ti trarranno maggior beneficio.

Con quale frequenza OCI rilascia aggiornamenti per nuove funzionalità e miglioramenti?

Gli aggiornamenti dei prodotti e i Service Pack sono disponibili per più versioni di OCI. Le release principali o minori vengono in genere fornite ogni pochi mesi, con service pack che includono il supporto per i nuovi dispositivi e il rilascio del firmware con maggiore frequenza. Entrambi sono disponibili sul sito di download support.netapp.com. Alcuni aggiornamenti, ad esempio i nuovi modelli di dischi che provengono più

frequentemente dai produttori, vengono inviati automaticamente al software OCI. Inoltre, la raccolta di dispositivi di origine dati OCI può essere patchata on-site subito dopo una correzione o un aggiornamento dello sviluppo.

In che modo il team di gestione OCI assegna la priorità alle richieste di nuove origini dati?

Il team di gestione dei prodotti di OCI tiene traccia attivamente di tutte le richieste di miglioramento dei clienti e delle funzionalità di interoperabilità (IFR). Ogni richiesta viene dettagliata, valutata per la fattibilità e assegnata una priorità in base alla domanda del cliente e all'impatto strategico generale del business. Una volta accettate, le richieste vengono dimensionate in base al livello di impegno e pianificate per lo sviluppo futuro. La natura agile del processo di sviluppo OCI consente regolarmente di rendere disponibili nuove origini dati al di fuori dei normali cicli di rilascio pianificati. I rappresentanti degli account NetApp possono fornire assistenza nelle richieste dei clienti e nell'invio di nuove richieste per conto dell'utente. Le origini dati possono essere aggiornate on-site, senza la necessità di aggiornare OCI.

La mia azienda funziona completamente su Linux. OCI funzionerà su Linux?

Sì, OCI supporta diverse versioni di Linux e Windows. Tenere presente che Cognos (lo strumento di reporting di IBM utilizzato da OCI in combinazione con Data Warehouse) è supportato solo su Windows, quindi se si utilizza OCI per la creazione di report, sarà necessario eseguire lo strumento di reporting su un server Windows. La Guida all'installazione di OCI elenca i requisiti del server e i sistemi operativi supportati per ciascun componente OCI.

OCI è adatto per ambienti sicuri senza accesso a Internet?

Sì, OCI è utilizzato dalle 10 principali aziende Fortune 500 e dalle principali agenzie bancarie, sanitarie, di ricerca e governative di tutto il mondo. OCI fornisce supporto per le CAC (Military Common Access Card) degli Stati Uniti e offre soluzioni per ambienti geograficamente dispersi o con pareti di fuoco elevate.

Continuo a sapere che OnCommand Unified Manager (OCUM) è la soluzione di gestione per cDOT. Puoi aiutarmi a capire perché userei anche OCI?

Il gestore unificato di OnCommand opera nel layer di storage array "evice management `d`", fornendo un'analisi approfondita degli eventi e degli incidenti degli array Clustered Data ONTAP (cDOT) e delle relative interconnessioni cluster. OCI offre una vista olistica degli ambienti on-premise e distribuiti a livello globale, che comprendono 7-mode, Clustered Data ONTAP e altri array di terze parti. La sua visibilità end-to-end, dalle macchine virtuali al fuso, consente di eseguire trend storici e previsioni di capacità, performance e modellazione dei costi che promuovono un approccio proattivo alla qualità del servizio per la gestione del data center.

Qual è l'ETL secondario OnCommand Insight menzionato nello storefront di automazione?

Il requisito "ETL secondario" a cui si fa riferimento in alcuni download di report di OnCommand Insight Automation Storefront si riferisce a un'implementazione di servizi professionali sviluppata utilizzata per richiamare l'estrazione, la trasformazione e il carico (ETL) aggiuntivi dei dati acquisiti per la popolazione nel data warehouse OnCommand Insight.

Lo scopo principale del processo ETL secondario consiste nel precaricare i dati "batch", consentendo la generazione più rapida di report più complessi o la pianificazione dell'esecuzione giornaliera.

Questo ETL secondario è in aggiunta all'ETL consigliato "una volta al giorno" descritto nella guida

all’amministrazione del data warehouse di OnCommand Insight.

I servizi professionali NetApp sono qualificati per configurare lo scripting ETL secondario per evitare l’impatto sulle pianificazioni dei report OnCommand Insight esistenti, sui backup automatizzati, sulla scalabilità o su altre attività di performance del sistema. Per ulteriori informazioni sulle esigenze di scripting ETL o di convalida dei dati, contatta il tuo rappresentante commerciale NetApp e spiega come i servizi professionali NetApp possono aiutarti.

Licenze OnCommand Insight

Risposte alle domande più frequenti sulle licenze OnCommand Insight.

Panoramica sulle licenze OCI

OCI viene concesso in licenza in base alla capacità. I clienti devono acquistare una licenza per ogni modulo che desiderano abilitare:

Discover è un prerequisito per assicurare, eseguire e pianificare e non viene offerto da solo. Discover è concesso in licenza da TB di capacità gestita.

ASSure è concesso in licenza da TB di capacità gestita (come singola unità di costo per tutte le infrastrutture di storage: FC, NAS, iSCSI, FCoE).

Perform è concesso in licenza da TB di capacità gestita.

Plan è concesso in licenza da TB di capacità gestita.

Per “mcapacità anaged” si intende la capacità raw dei dischi fisici, dei dischi virtuali e dei nastri prima della formattazione. Questo è applicabile a tutto lo storage rilevato da Insight, sia on-premise che nel cloud.

La maggior parte delle origini dati sta considerando la capacità raw di base 2 su disco. Non viene preso in considerazione il ruolo del disco, ad esempio un disco spare, un disco non assegnato o un disco RAID.

Sono disponibili due tipi di licenze Insight: **Perpetual** e **Subscription**.

Le licenze perpetue consentono di utilizzare a tempo indeterminato la versione/release specifica del software ottenuto, in base ai termini di licenza applicabili. Se hai acquistato un Software Support Plan (SSP), NetApp fornisce l’accesso agli aggiornamenti software disponibili in commercio tramite il sito NetApp Support quando e se gli aggiornamenti sono disponibili in conformità ai termini dei servizi di supporto. NetApp fornisce inoltre l’accesso a patch speciali come stabilito dal NetApp Technical Support Center.

L’abbonamento è una licenza a termine del software che concede il diritto di:

- Utilizzare il software on-premise solo per un periodo limitato (generalmente 12 mesi), in base ai termini di licenza applicabili
- Ricevere il supporto software (precedentemente indicato come SSP) per il periodo di validità
- In effetti, il Licenziatario può utilizzare la versione, la release o l’aggiornamento più recenti disponibili in commercio, qualora siano disponibili e riceva supporto per il software

Al termine di ciascun periodo fisso (generalmente 12 mesi), la licenza può essere rinnovata per un ulteriore periodo fisso (generalmente 12 mesi). Se la licenza non viene rinnovata, il Licenziatario non avrà più i diritti di utilizzo del software, non avrà più diritto ai benefici di SSP e dovrà distruggere tutte le copie del software.

Ulteriori informazioni sui moduli di licenza OCI

OCI dispone di 4 moduli di licenza core per soddisfare le esigenze odierne dell'ambiente dei data center. Questi moduli sono **Discover, Perform, Assure e Plan**. Discover è il modulo base ed è necessario per tutti gli altri moduli acquistati.

Il modulo **Discover** consente a OCI di individuare le risorse nel data center e mappare dinamicamente i percorsi di servizio del dispositivo. Vengono fornite informazioni quali capacità, informazioni sul fornitore, modello, firmware e numeri di serie.

Perform è il modulo di raccolta delle performance di OCI. Esegue l'acquisizione di IOPS, throughput, latenza e informazioni su CPU e memoria, oltre a fornire altre analisi.

Assure si colloca in ambienti Fibre Channel e tecnologie per l'efficienza. Aiuta a identificare e gestire i rischi in ambienti Fibre Channel e iSCSI. Assicurare aiuta anche a fornire informazioni su identificazione, mappatura e avvisi di mascheramento, mappatura e suddivisione in zone dei percorsi di servizio e policy di Best practice per l'efficienza, come ridondanza del fabric, switch hop, rapporti fan-out e thin provisioning.

Plan consente di identificare e prevedere le tendenze di calcolo, fabric e vari tipi di storage (cDOT, 7-mode, terze parti) in ambienti ibridi on-premise e di data center distribuiti a livello globale. Consente tempi di conservazione più lunghi. Il Data Warehouse è costituito da un'intelligence integrata che consente l'authoring dei report ed evita il doppio conteggio delle metriche negli ambienti storage condivisi aziendali. È in grado di generare e pianificare un insieme di report prodotti "out of the box" o creare report personalizzati utilizzando i tool di creazione dei report integrati `" drag and drop`".

Configurazione e dispositivi supportati

Questa domanda frequente risponde alle domande più frequenti sulla configurazione OnCommand Insight e sui dispositivi supportati.

OCI apporta modifiche al mio ambiente?

No OCI è uno strumento di sola lettura che raccoglie informazioni sull'ambiente. OCI non apporta alcuna modifica alle risorse o alle configurazioni.

Quale accesso a livello di autorizzazione richiede OCI ai miei dispositivi?

Nella maggior parte dei casi in cui il dispositivo lo supporta, è necessario un accesso di sola lettura. Alcune soluzioni non consentono l'accesso in sola lettura e richiedono pertanto le autorizzazioni elevate appropriate.

Con quale frequenza OCI raccoglie informazioni?

In genere, OCI raccoglie i dati delle performance ogni 5 minuti e scopre costrutti logici e fisici ogni ½ ora OCI imposta gli intervalli di polling predefiniti in base alle Best practice e alla scalabilità suggerite, ma consente all'utente di avere il controllo completo su questi intervalli.

Qual è l'impatto di OCI sul mio ambiente?

Le comunicazioni IP senza agenti, out-of-band e passive di OCI contribuiscono a ridurre al minimo l'installazione, la manutenzione e l'impatto sull'ecosistema del data center. Il team di sviluppo delle performance di OCI adotta misure eccezionali per ridurre al minimo l'impatto sulle performance del data center nelle attività di monitoraggio delle performance stesse. L'impatto è considerato trascurabile nei normali ambienti operativi e può essere rilassato o inasprito nelle piattaforme tecnologiche altamente utilizzate o con

performance inferiori. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida all'installazione di OnCommand Insight.

Come posso elencare tutti gli host/VM in OCI?

I widget e le possibilità di elenco delle query di OCI possono essere utilizzati per fornire elenchi di stili di inventario per le risorse del data center. È possibile rendere disponibili elenchi di macchine virtuali fino agli spindle e numerosi costrutti per query, widget, dashboard e report di data warehouse e accedere tramite l'API RESTful.

OCI offre lo stesso tipo di supporto per gli host non hypervisor correlati (ad esempio server fisici)?

Gli hypervisor come VMware forniscono informazioni dettagliate sugli host ESXI e sulle macchine virtuali associate (VM). Per i server fisici, OCI raccoglie le metriche fino all'HBA host. OCI utilizza un metodo unico in cui rileva i server fisici utilizzando una tecnologia in attesa di brevetto. Una volta rilevato lo storage e/o gli switch, i nomi host dei server fisici sono contenuti nelle informazioni alias del fabric. OCI seleziona questi nomi host, li confronta in DNS e porta automaticamente gli host in OCI. Questa tecnica riduce notevolmente la necessità di aggiornamenti manuali dell'immissione e manutenzione dell'inventario degli strumenti.

OCI fornisce la stessa profondità metrica del dispositivo (parità) in ambienti eterogenei?

Esistono diversi livelli di standardizzazione, compatibilità e nomenclatura per le piattaforme di terze parti e le tecnologie dei vendor. OCI tenta di normalizzare le informazioni su capacità e performance in un framework coerente. Alcune metriche di capacità e performance sono fornite in modo nativo dai contatori del dispositivo, come gli IOPS, la latenza e la capacità raw. Quando i contatori non sono forniti, OCI può tentare di riepilogare i valori (ad esempio, totalizzando gli IOPS o le capacità dei volumi sottostanti) e, nei casi in cui non sono disponibili, OCI tenterà di derivare i valori metrici attraverso vari algoritmi di calcolo. OCI offre una funzionalità di integrazione SNMP generica per incorporare metriche aggiuntive non attualmente raccolte da OCI.

OCI supporta gli switch Fibre Channel?

Sì, oltre alla raccolta dei dati dalle risorse di storage, OCI acquisisce anche i dati di inventario e performance dagli switch Cisco, Brocade e QLogic del tuo ambiente.

Sono disponibili viste topopologie dell'intera infrastruttura? OCI mostra "visibilità end-to-end"?

Sì, OCI rileva e mappa dinamicamente i costrutti logici e fisici, fornendo una vista topologia end-to-end interattiva di calcolo, fabric, virtualizzatori e storage back-end. Le icone della topologia consentono di accedere rapidamente alle risorse interessate e di identificare i carichi di lavoro e le violazioni negli ambienti di storage condivisi.

Scalabilità e facilità d'uso

Questa FAQ risponde alle domande più frequenti sulla scalabilità e la facilità d'uso di OnCommand Insight.

In che modo OCI è in grado di scalare?

OCI è leader in termini di interoperabilità e numero di risorse che può acquisire con un impatto minimo. In primo luogo, OCI richiede 2 server virtuali o fisici: Uno per il server operativo che rileva tutte le risorse del data

center e uno per il data warehouse consolidato per il reporting storico a lungo termine. La copertura Enterprise di OCI supporta centinaia di array, decine di migliaia di macchine virtuali, 100,000 percorsi Fibre Channel e oltre 10,000 porte Fibre Channel, il tutto in una singola istanza del server.

Quante persone sono necessarie per gestire l'applicazione OCI?

OCI può essere gestito da una singola persona. Tuttavia, OCI dispone di funzionalità che possono essere utilizzate da più persone all'interno dell'ambiente di business, ciascuna con ruoli diversi, ciascuno con esigenze di reporting, troubleshooting o analytics diverse. Tutti gli sforzi sono fatti per ridurre al minimo la manutenzione degli strumenti, dai menu di stato e notifica che visualizzano i problemi di configurazione al rilevamento automatico degli host fisici collegati a un fabric. Le annotazioni flessibili portano il contesto di business nei dati dell'ecosistema per tutti i tipi di utenti. Dagli amministratori dello storage, del fabric e della virtualizzazione agli addetti alla pianificazione delle capacità, agli analisti aziendali e ai dirigenti, OCI riunisce in un unico pannello di controllo la condivisione delle informazioni tra silos di business e tecnologie.

OCI supporta il reporting personalizzato?

Sì. OCI fornisce il reporting tramite lo strumento di business intelligence IBM Cognos, che consente di creare report completamente personalizzati dai dati raccolti nel Data Warehouse di OCI.

È facile creare report personalizzati?

Il reporting OCI offre funzionalità sia per utenti principianti che avanzati. OCI offre una serie di funzionalità per la creazione di report, tra cui la creazione di report "dRAG and Drop" e la creazione di report basati su query SQL per un impegno più avanzato da parte di utenti o servizi professionali. La soluzione di business intelligence integrata di OCI (IBM Cognos) evita errori comuni come la capacità di doppio conteggio. Con un complemento di report pronti all'uso, widget, query e dashboard, sono disponibili offerte adatte ai requisiti di reporting di chiunque.

I clienti possono anche trovare modelli di reporting scaricabili dal community store OCI.

OCI è in grado di mostrare performance e disponibilità con la semplicità del "semaforo"?

Sì. OCI Data Warehouse e Reporting consentono di creare report con miglioramenti dei colori, ad esempio "condizionale" di valori rosso/giallo/verde. La generazione di un font colorato o di uno sfondo in un report può essere implementata sia dagli utenti finali che dai servizi professionali. Le librerie di widget OCI consentono di visualizzare metriche di performance specifiche per l'azienda in dashboard.

Risoluzione dei problemi relativi alle performance

Questa domanda frequente risponde alle domande più frequenti sulla risoluzione dei problemi relativi alle performance di OnCommand Insight.

Come posso creare un elenco di tutte le risorse più utili del mio ambiente?

Gli analytics di correlazione di OCI aiutano a identificare le risorse avide e degradate per un percorso di servizio specifico. L'analisi generata dalla funzione di correlazione viene eseguita in tempo reale durante la visualizzazione di ciascun oggetto. L'analisi fornita riduce notevolmente il tempo necessario per la risoluzione dei problemi di performance e l'identificazione della causa principale. L'esplorazione delle violazioni generate delle policy di performance definite è un punto di partenza per scoprire risorse avide o degradate. Le funzionalità di rilevamento delle anomalie di OCI possono anche essere utilizzate come approccio più proattivo

per identificare le risorse avide o degradate di un'infrastruttura applicativa prima che diventino interruzioni del servizio. Widget e dashboard che utilizzano le più recenti funzionalità di query consentono di filtrare, ordinare e visualizzare le risorse con IOPS (avidi), utilizzo o latenza superiori al previsto.

OCI può fornire un unico posto per diagnosticare i problemi di performance?

Sì. Il troubleshooting delle performance in OCI può essere affrontato in diversi modi. OCI offre diversi metodi di avviso. SNMP, Syslog e Avvisi inviati via e-mail vengono utilizzati comunemente. Gli avvisi inviati tramite e-mail consentono agli utenti di fare clic e avviare rapidamente le risorse interessate all'interno di OCI. Una finestra di ricerca globale consente agli amministratori di digitare semplicemente il nome di una risorsa per iniziare ad analizzare la situazione.

La dashboard delle violazioni di OCI consente agli utenti di assegnare priorità alle attività in base al numero di eventi, alla durata e all'ora del giorno. Un esempio di diversi tipi di avviso potrebbe essere latenza, IOPS, utilizzo, severità, business unit o persino applicazione associata.

L'analisi della correlazione di OCI aiuta gli amministratori a confrontare gli oggetti associati alla risorsa interessata e a determinarne l'impatto su IOPS, latenza, utilizzo, CPU e crediti BB.

Gli ultimi progressi di OCI nel rilevamento delle anomalie e nel monitoraggio ethernet offrono un approccio più aggressivo e proattivo per rilevare comportamenti delle risorse devianti prima che diventino interruzioni del servizio o interruzioni.

La tecnologia Query di OCI e le dashboard dei widget consentono di individuare le specifiche in viste organizzate che riguardano le aree problematiche all'interno del data center.

OCI può aiutarti con le migrazioni da 7-mode a cDOT?

Sì, OCI offre una comprensione inestimabile per la domanda di workload esistente e le validazioni successive alla migrazione. Il ruolo di OCI nella modernizzazione del data center di oggi consente simulazioni di gestione delle modifiche, pianificazione dell'ottimizzazione pre-migrazione e definizione del giusto Tier of service. OCI raccoglie e correla senza problemi l'impatto del business su migliaia di condivisioni NFS e percorsi Fibre Channel in ambienti multi-vendor con pochi clic. Dalla migrazione agli aggiornamenti tecnologici, OCI sta fornendo un percorso verso migrazioni affidabili e dimensionate correttamente e mitigando le interruzioni non pianificate del servizio.

Quanto "al time `re`" è il monitoraggio delle performance di OCI?

OCI è considerato **quasi in tempo reale** per la gestione del data center del cloud ibrido e on-premise. Sebbene il polling delle origini dati possa essere configurato in modo che avvenga più spesso, la maggior parte degli utenti non ottiene significativi benefici analitici grazie a un intervallo di raccolta delle performance per la maggior parte dei dispositivi inferiore a 5 minuti. Una raccolta più frequente può gravare sugli oggetti in gestione e sulle analisi eseguite. Naturalmente, in alcuni casi potrebbe essere necessaria una raccolta più granulare e, fortunatamente, OCI offre una flessibilità completa, tra cui l'inventario configurabile dei dispositivi e gli intervalli di polling delle performance per soddisfare le specifiche esigenze dell'ambiente del data center.

Perché il mio "totale" è diverso dal mio "lettura" più "scrittura"?

In alcuni casi, è possibile notare che il *Total* per un contatore non è uguale alla somma di *letture* più *scritture* per quel contatore. Ci sono alcuni casi in cui questo potrebbe accadere.

IOPS: Oltre alle operazioni di lettura e scrittura, un array di storage o un'altra risorsa elaborerà operazioni interne non correlate al flusso di dati del carico di lavoro. Queste operazioni sono talvolta denominate "sSystem", "metadata" o semplicemente "altre" e possono essere attribuite a processi interni come snapshot,

deduplica o riallocazione dello spazio. In questi casi, per individuare la quantità di operazioni di sistema per una data risorsa, sottrarre la somma di IOPS *Read* e *Write* dagli IOPS *Total*. La somma degli IOPS di lettura e scrittura è l'IOPS totale direttamente correlato al flusso di dati.

Latenza: Il tempo di risposta totale (latenza) per un'operazione può talvolta essere riportato come *meno del* tempo di risposta in scrittura, perché il tempo di risposta totale è una media ponderata nel tempo. I carichi di lavoro di i/o sono spesso costituiti da più operazioni di lettura che di scrittura, con le scritture che in genere osservano latenze maggiori. Ad esempio, se un carico di lavoro ha eseguito 10 operazioni di lettura con una latenza media di 5 ms e 5 operazioni di scrittura con una latenza media di 10 ms, la latenza media pesata totale verrà calcolata come il numero di letture volte la latenza media di lettura, più il numero di scritture volte la latenza media di scrittura, diviso per il numero totale di operazioni i/o, ad esempio (10 * 5 + 5 * 10) / (10 + 5) = 6,33 ms.

Perché OCI e OCUM mostrano valori diversi per lo spazio in eccesso?

La nozione di spazio "provisioning" di OnCommand Unified Manager (OCUM) può includere limiti di crescita automatica a cui possono crescere FlexVol (volumi interni di OnCommand Insight). La "capacità" dell'OCI non riflette questi limiti di crescita automatica. Pertanto, in un ambiente in cui esistono Flexvols di crescita automatica, il totale della capacità fornita da OCUM supererà il livello di storage OCI totale "over-commit Capacity" - il delta sarà la differenza tra la capacità di Flexvols e la relativa capacità di crescita automatica.

Gestione dell'ambiente

Questa domanda frequente risponde alle domande più frequenti sulla gestione degli ambienti OnCommand Insight.

È possibile consentire l'accesso a OCI a un utente specifico, limitando la visualizzazione solo a determinate risorse (ad es. SVM e relativi volumi, macchine virtuali, server)?

OCI offre accesso in base al ruolo. Ad esempio, l'accesso al reporting viene controllato attraverso il reporting del data warehouse di OCI. I report possono essere pianificati, inviati via email come PDF, HTML o CSV, oppure a una condivisione di file o persino a un URL che richiede all'utente di autenticarsi prima della visualizzazione. L'accesso basato sull'utente viene concesso sotto forma di amministratori, utenti e ospiti. È disponibile anche il supporto Active directory/ldap.

Integrazione di Insight con altri strumenti

Questa FAQ risponde alle domande più frequenti sull'integrazione di OnCommand Insight con altri strumenti.

OCI può integrarsi con altri strumenti e quali punti di integrazione sono disponibili?

Sì, OCI è una soluzione estensibile (ampiamente aperta) che consente integrazioni con sistemi di orchestrazione, gestione aziendale, controllo delle modifiche e ticketing di terze parti e integrazioni CMDB personalizzate. I principali punti di integrazione dell'API RESTful e del database MySQL aperto di OCI consentono uno spostamento semplice ed efficace dei dati e consentono agli utenti di ottenere un accesso perfetto ai propri dati.

La documentazione API di Insight basata su Swagger si trova nel prodotto sotto **(?) Guida > documentazione**

API REST.

Che cos'è Insight BMC Connector?

OnCommand Insight Connector per BMC integra il data warehouse di OnCommand Insight e il database di gestione della configurazione di BMC Atrium (CMDB). Insight Connector per BMC mappa i dati memorizzati fisici e logici dei sistemi di storage di rete (ad esempio, unità di storage, servizi di storage host, VS Storage Service e VM Storage Service) e le loro relazioni con i dispositivi (host, switch storage, E nastri) e li importa in BMC CMDB come elementi di configurazione e relazioni. Ulteriori informazioni su OnCommand Insight Connector per BMC sono disponibili sul sito del supporto NetApp.

OCI funziona con SCOM o VROP?

Sì, OCI integra numerose soluzioni di gestione del business ed è considerata una fonte autorevole di informazioni su storage, calcolo, hypervisor e fabric per il data center. I clienti di OCI sfruttano l'API RESTful di OCI e il database MySQL Extensible per migliorare numerose applicazioni come BMC Remedy, ServiceNow, SCOM, Vrops e Splunk, per citarne alcuni. OCI estende le integrazioni importando informazioni da quasi tutte le fonti di record e/o inviando le metriche ambientali acquisite ai più diffusi sistemi di monitoraggio, ticketing, fatturazione e orchestrazione CMDB di terze parti.

OCI può lavorare con i servizi cloud che già utilizzo o che sto considerando di utilizzare?

Sì, la gestione degli ambienti di cloud ibrido sia on-premise che agile di OCI offre visibilità quando si determina la piattaforma migliore e più conveniente per le esigenze del tuo servizio di business. OCI può essere sfruttato per l'analisi pre e post-migrazione, contribuendo a identificare i carichi di lavoro adatti al cloud. Per selezionare il servizio cloud appropriato, sono necessari trend storici della capacità, performance e costi. I service design Workshop che sfruttano la densità i/o di OCI e altre metriche possono anche aiutarti a rispondere a domande come se hai ottimizzato il tuo ambiente e se il cloud ha senso. OCI continua a espandere la propria copertura con il supporto per NetApp Private Storage, Cloud ONTAP, Amazon S3 e OpenStack KVM. OCI continua a svolgere un ruolo fondamentale nella campagna di gestione del cloud di NetApp, in particolare nelle aree in cui la visibilità su Capacity Planning, Performance, Service Quality e Chargeback è importante.

OCI può aprire incidenti nella nostra soluzione per la gestione degli incidenti?

Sì, gli eventi di violazione OCI possono essere attivati e inviati via SNMP come trap o tramite Syslog a un server, mentre alcuni tramite l'API RESTful. I dettagli contenuti negli eventi forniti possono essere interpretati da molte soluzioni di gestione degli incidenti e di ticketing di terze parti.

È possibile allocare risorse a una o più business unit?

Sì, OCI incorpora un metodo di tagging dei metadati denominato Annotations. Le business unit, le linee di business, i tenant e i progetti possono essere assegnati alle risorse del data center per un contesto di business più ricco in termini di risorse, pianificazione della capacità, troubleshooting e reporting.

OCI funziona con Work Flow Automator (Wfa)?

Le funzionalità di integrazione di OCI con le tecnologie CMDB, Billing e Orchestration di terze parti sono un valore chiave per il suo successo e WFA non fa eccezione. I Professional Services di NetApp hanno eseguito numerose integrazioni di successo che esistono oggi con i workflow WFA e OCI . È disponibile un connettore WFA per il download per OCI su NetApp Automation Storefront.

Quanto durano i tempi di conservazione OCI per i dati delle performance?

Il server OCI offre 90 giorni di performance quasi in tempo reale e l'inventario corrente (point in time) (costrutti logici e fisici).

Gli intervalli di polling delle performance OCI sono configurabili dall'utente. Le performance dello storage vengono generalmente configurate ogni 5 minuti per la maggior parte dei vendor. Ogni giorno, i dati di performance/inventario vengono inviati al data warehouse OCI (DWH) per la creazione di report cronologici e previsionali a lungo termine. DWH trasforma questi dati in dati riepilogati (dati di rollup orari, giornalieri e mensili). La nostra capacità di tenere traccia delle "modifiche", ad esempio la cronologia ambientale monitorata per la configurazione/mappatura di storage/calcolo/fabric, non ha attualmente alcun limite definito.

Data Warehouse conserva i dati storici in base ai data mart e alla granularità dei dati.

Esistono report di pianificazione delle performance?

Sì, sono disponibili diversi report con OCI e molti altri nel nostro catalogo Professional Services, in base al caso di utilizzo. Il modulo Data Warehouse viene fornito anche con una suite di tool per la creazione di report Cognos che consentono agli utenti di creare report personalizzati. È inoltre disponibile una serie di modelli di reporting generati dalla community e altri download dal NetApp Automation Storefront.

IOPS dello storage Data ONTAP

Questa domanda frequente risponde alle domande più frequenti su come i numeri IOPS derivano dai sistemi storage Data ONTAP.

Come vengono derivati gli IOPS dello storage dai sistemi storage Data ONTAP

- Gli IOPS a livello di array di storage vengono aggregati dagli IOPS dei volumi interni
- Gli IOPS a livello di nodo di storage includono OPS meta-dati
- Gli IOPS a livello di pool di storage escludono gli OPS dei meta-dati; misura solo i dischi
- Gli IOPS interni a livello di volume includono OPS di lettura e scrittura (operazioni) + altri OPS

Domanda - in che modo gli IOPS aggregati possono essere a volte superiori agli IOPS del nodo?

Prima di CDOT 8.3.1, gli IOPS dei nodi sono costituiti da IOPS del protocollo. In CDOT 8.3.1. e in seguito, sono costituiti da metriche dei componenti del sistema. Includono richieste 'solo' di dati, richieste che arrivano dalla porta d'ingresso, ma non includono attività di back-end come snapmirrors, deduplica e così via. D'altra parte, queste attività producono IOPS su disco, quindi aggregano IOPS. Di conseguenza, è possibile che gli IOPS aggregati siano superiori agli IOPS del nodo.

Domanda - come vengono calcolati i metadati o altri OPS

Altri OPS = totale - (lettura + scrittura)

Rilevamento delle anomalie

Questa FAQ risponde alle domande più frequenti sul rilevamento delle anomalie OnCommand Insight.

Cos’è un’anomalia?

Le anomalie sono eventi di cambiamento delle performance in IOPS, latenza, utilizzo, crediti buffer-to-buffer e CPU che non sono conformi ai modelli precedentemente osservati e previsti. Il rilevamento delle anomalie OCI riguarda un’infrastruttura applicativa che serve l’applicazione, alla ricerca di modifiche nei modelli e nei comportamenti di elaborazione. Questi modelli di elaborazione ciclici includono “ebs and flows” storici nelle performance dei carichi di lavoro durante le ore di lavoro e nei fine settimana. Il motore di rilevamento delle anomalie in OCI utilizza l’intelligenza di apprendimento automatico per stabilire un modello di riferimento “normale” e rileva quando un’applicazione definita devia dal comportamento previsto.

Come funziona il rilevamento delle anomalie in OCI?

Il rilevamento delle anomalie di OCI `è un approccio di monitoraggio proattivo che sfrutta la Machine Learning Intelligence sulla base di informazioni storiche. La sua capacità di rilevare le anomalie delle performance emergenti molto prima delle soglie tradizionali offre agli amministratori un ulteriore tempo per discutere, pianificare e mitigare i problemi prima che gli SLO delle applicazioni o i servizi del data center ne risentano.

Insight rileva e mappa automaticamente l’intero stack dell’infrastruttura che supporta l’applicazione, a partire dalle risorse di calcolo, attraverso lo switch fabric e fino alle risorse di storage. OCI raccoglie i principali contatori delle performance, tra cui IOPS, latenza, informazioni sui nodi, utilizzo del pool di storage, CPU hypervisor, E BB Credit Zero per ogni risorsa, quindi invia i dati al motore di rilevamento delle anomalie per l’utilizzo nell’analisi delle anomalie applicative. I risultati delle anomalie vengono aggiornati due volte all’ora e sono disponibili nella dashboard dell’applicazione, nelle landing page dell’applicazione e utilizzando il widget della tabella di query. Il punteggio delle anomalie viene eseguito risorsa per risorsa, contatore per contatore e viene fornito un punteggio complessivo per l’intera infrastruttura applicativa.

Quali versioni di OCI supportano il rilevamento delle anomalie?

Il rilevamento delle anomalie è supportato per OCI 7.2 e versioni successive.

Per quante applicazioni è possibile abilitare OCI per il rilevamento delle anomalie?

OCI supporta il monitoraggio di un massimo di 48 applicazioni business-critical.

Quanti motori di rilevamento delle anomalie (ADE) è possibile implementare?

Un motore di rilevamento delle anomalie per server operativo OCI.

È possibile implementare ulteriori motori di rilevamento delle anomalie se si dispone di più di 48 applicazioni?

Sì, attualmente OCI supporta l’associazione di un motore di rilevamento delle anomalie per server OCI. In ambienti server multi OCI, è possibile implementare motori di rilevamento delle anomalie aggiuntivi e server operativi OCI in modalità “paired”. Ogni server avrebbe visibilità solo nelle proprie applicazioni con funzionalità di rilevamento delle anomalie abilitate.

Esistono limiti di scalabilità per le dimensioni di un cluster/gruppo di applicazioni?

Le linee guida generali di progettazione OCI per un funzionamento e una scalabilità ottimali utilizzando le funzionalità di rilevamento delle anomalie Insight sono le seguenti: È supportato un motore di rilevamento delle anomalie per server Insight. In OCI è possibile monitorare fino a 48 applicazioni. Le infrastrutture applicative possono essere costituite da un massimo di 4000 oggetti. Le risorse insufficienti riducono la scala generale.

Quali sono le licenze OCI richieste per il rilevamento delle anomalie?

L'analisi del rilevamento delle anomalie richiede il rilevamento e l'esecuzione delle licenze.

Quanto tempo occorre per iniziare a rilevare le anomalie e visualizzare i risultati?

I risultati del punteggio delle anomalie verranno visualizzati in appena 2-3 ore dopo l'attivazione del monitoraggio dell'applicazione.

Quanto tempo devo aspettare prima di utilizzare i risultati in modo operativo?

La qualità e la precisione dei risultati del motore di rilevamento delle anomalie migliorano nel tempo (settimane, mesi, quarter, ecc.). La valutazione ciclica (periodicità) inizia in genere intorno alla terza settimana. Per i modelli che coprono una durata di tempo maggiore (ad esempio mensile), il motore deve osservare gli eventi ripetuti prima di regolare i punteggi delle anomalie.

Per quanto tempo il motore di rilevamento delle anomalie mantiene il proprio apprendimento?

Il motore di rilevamento delle anomalie è altamente efficiente nel modo in cui memorizza le informazioni di apprendimento. L'apprendimento statistico può essere misurato in mesi per i comportamenti anomali degli oggetti. Non esiste una "retention" come comunemente si pensa con i set di dati tipici in Insight. Il motore di rilevamento delle anomalie acquisisce e memorizza i dati che vengono determinati "statisticamente significativi" nel tempo e, se necessario, esaurisce i dati insignificanti. Questo meccanismo aumenta notevolmente la sua durata di apprendimento e riduce sia le risorse necessarie per memorizzare i dati che il tempo necessario per eseguire le analisi

Se abilito oggi il rilevamento delle anomalie, può dirmi quali anomalie sono state riscontrate la settimana scorsa?

No, quando viene inizializzato il rilevamento delle anomalie, il server Insight carica tutti i dati delle performance esistenti dal server Insight per aumentare la comprensione dei motori di rilevamento delle anomalie delle applicazioni monitorate e delle relative infrastrutture. Le anomalie non verranno fornite sui dati delle performance "preesistenti" acquisiti. Le anomalie verranno segnalate solo sui nuovi dati in entrata mentre vengono analizzati rispetto ai dati preesistenti. Le anomalie appena rilevate iniziano a essere visualizzate in poche ore.

Come vengono calcolati i punteggi delle anomalie?

Ogni punteggio di anomalia applicativa viene calcolato in base a un rollup dei vari punteggi delle singole risorse. Il motore di rilevamento delle anomalie sfrutta oltre 30 complessi algoritmi e formule per la determinazione delle anomalie e i punteggi forniti. Gli utenti possono confrontare questo tipo di tecnica di valutazione dell'analisi con valutazioni mediche simili, come ad esempio i punteggi dell'indice di massa corporea (BMI), costituiti da numerose variabili e misurazioni (peso, età, altezza, densità, ecc.).

Cosa rappresentano ciascuna delle barre blu?

Ciascun blocco di 3 barre rappresenta una risorsa e il relativo intervallo di significatività delle anomalie. Maggiore è il numero di barre blu, maggiore è la variazione del comportamento osservato. Facendo clic sui blocchi si rivela il significato (dell'anomalia), le singole risorse e i contatori.

Perché i punteggi delle singole risorse non si sommano al punteggio totale dell'applicazione?

Ogni risorsa viene valutata singolarmente in base alla sua deviazione nel comportamento osservato. Il significato del punteggio delle singole risorse ha un ruolo importante nel punteggio totale delle applicazioni, ma può anche includere altri fattori analitici e matematici.

È possibile configurare il rilevamento delle anomalie per monitorare entità aziendali o oggetti con annotazioni assegnate?

Attualmente, il rilevamento delle anomalie può essere abilitato solo su applicazioni definite. Qualsiasi oggetto che può essere assegnato a un'applicazione (macchine virtuali, hypervisor, server, volumi e volumi interni) può essere raggruppato e monitorato.

OCI è in grado di fornire una notifica per i punteggi di anomalia elevati?

Sì, è possibile creare policy sulle performance applicative basate sul punteggio di anomalia per l'applicazione. Il superamento delle soglie definite nel criterio attiva avvisi che avvisano l'utente in merito a problemi relativi alle risorse dell'applicazione.

Cosa succede quando si disattiva il rilevamento delle anomalie sull'applicazione?

Tutte le informazioni apprese (anomalie cronologiche) per l'infrastruttura applicativa vengono eliminate dal motore di rilevamento delle anomalie. Tutti i risultati del rilevamento delle anomalie vengono cancellati dal database operativo Insight.

Quando è necessario utilizzare le soglie statiche?

Le soglie statiche sono ideali per gli avvisi di Best practice sui limiti delle risorse dell'infrastruttura e per l'identificazione della durata dell'evento. Inoltre, aiutano nella gestione dei livelli di servizio e avvisano in caso di varie metriche del contatore degli errori, come link Reset, classe 3 Discards e Loss of Sync.

Quali sono i piani per includere altre metriche nel rilevamento delle anomalie?

Il modello e gli algoritmi di apprendimento automatico delle anomalie continueranno a essere migliorati o modificati man mano che saranno disponibili nuovi dati statistici, feedback degli utenti e miglioramento del prodotto.

I risultati delle anomalie sono disponibili nel Data Warehouse (DWH)?

I risultati delle anomalie di oggi non vengono inviati (ETL-ed) al data warehouse OCI. Gli utenti possono individuare i risultati nella landing page dell'applicazione OCI o nei widget della tabella Query definiti dall'utente.

Informazioni sul copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.